# Funktionsteori – komplekse funktioner og residuer

De komplekse tal blev opfundet for at løse tredjegradsligninger i 1500-tallet og blev længe betragtet som „imaginære". I dag er de uundværlige i fysik og teknik: vekselstrøm, kvantemekanik, signalbehandling og strømning om en vinge regnes alle med komplekse funktioner. Funktionsteorien – Complex Variable Theory – viser, at en kompleks differentiabel funktion har bemærkelsesværdigt stive egenskaber, og at integraler kan beregnes ved blot at tælle poler. Siden har en interaktiv farvning af komplekse funktioner og en figur om konturintegraler.

---

> University of Sussex, Complex Variable Theory (1975–78): Et af matematikkurserne i fysikstudiets pensum. Siden beskriver emnet, som det normalt undervises på et fysikstudium; den er ikke en gengivelse af det oprindelige kursus.

## Komplekse tal

Et komplekst tal $z = x + iy$ er et punkt i planen. Multiplikation med $i$ er en drejning på 90°, og generelt multipliceres længderne og adderes vinklerne: med polær form $z = re^{i\theta}$ er $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$. Bindeleddet er Eulers formel

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad e^{i\pi} + 1 = 0$$

som forener eksponentialfunktionen med de trigonometriske funktioner. Det er grunden til, at svingninger regnes så let med komplekse tal: $e^{i\omega t}$ er en vektor, der drejer rundt med vinkelhastigheden $\omega$, og dens realdel er en cosinussvingning (se fasorerne i kredsløbsteori).

## Analytiske funktioner

En kompleks funktion $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ er differentiabel, hvis grænseværdien $f'(z) = \lim_{h\to 0}(f(z+h)-f(z))/h$ er den samme, uanset fra hvilken retning $h$ går mod nul. Det er et stærkt krav, og det svarer til Cauchy–Riemann-ligningerne

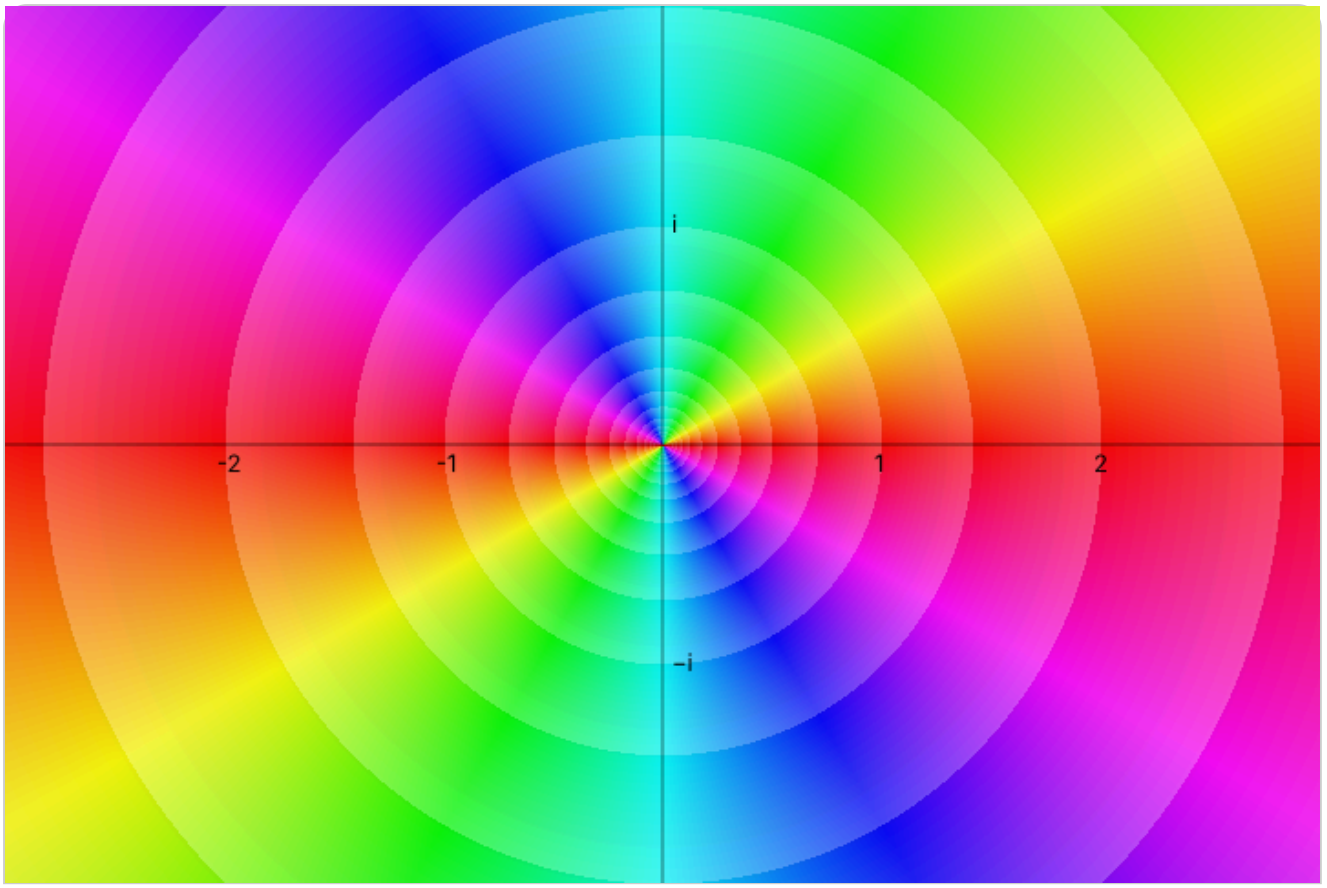
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

En funktion, der er differentiabel i et område, kaldes analytisk (holomorf). Den er så automatisk differentiabel uendelig mange gange og lig med sin Taylor-række. Både $u$ og $v$ opfylder Laplaces

ligning $\nabla^2 u = 0$ – derfor kan analytiske funktioner bruges til at løse todimensionale problemer i elektrostatik, varmeledning og strømning.

## Funktioner i farver

En kompleks funktion afbilder en plan på en plan og kan ikke tegnes som en almindelig graf – det ville kræve fire dimensioner. En elegant løsning er *domænefarvning*: hvert punkt $z$ farves efter værdien $f(z)$, med farvetonen givet af argumentet (vinklen) og lysstyrken af størrelsen.




## Konforme afbildninger

En analytisk funktion bevarer vinkler: små figurer drejes og skaleres, men forvrænges ikke. Det gør det muligt at afbilde et vanskeligt område over i et let. Det klassiske eksempel er Nikolaj Jukovskijs afbildning $w = z + 1/z$ fra 1910, der afbilder en cirkel over i et vingeprofil. Strømningen om en cylinder kendes eksakt, og afbildningen giver straks strømningen om vingen – og opdriften via Kutta–Jukovskij-sætningen $L = \rho U \Gamma$ (se vindtunnelen og fluidmekanik).

## Cauchys sætning

Augustin-Louis Cauchy viste omkring 1825, at integralet af en analytisk funktion rundt om en lukket kurve er nul, hvis funktionen er analytisk overalt inden for kurven:

$$\oint_C f(z)\,dz = 0, \qquad f(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\,dz$$

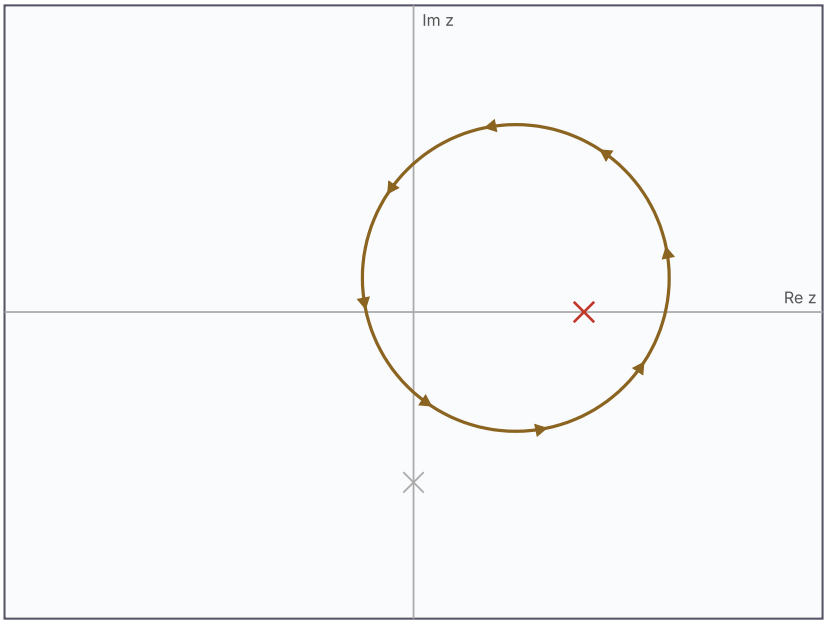
Den anden formel, Cauchys integralformel, er endnu mere overraskende: værdien af $f$ i et indre punkt er fuldstændig bestemt af værdierne på randen. Det er den komplekse udgave af Laplace-funktionernes middelværdiegenskab (se anvendt feltteori).

## Residuer

Har $f$ isolerede singulariteter, kan den nær hver af dem udvikles i en Laurent-række med negative potenser, $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$. Koefficienten $a_{-1}$ er *residuet*, og residuesætningen siger, at

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k} \operatorname{Res}(f, z_k)$$

summeret over singulariteterne inden for kurven. For en simpel pol er $\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z)$. Med sætningen kan mange reelle integraler beregnes, som ellers er umulige – fx $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi$, der kommer af residuet i $z = i$ – og det bruges i fysikken til at beregne Fourier-transformationer, greensfunktioner og Kramers–Kronig-relationerne mellem brydningsindeks og absorption.



## Anvendelser

- **Elektroteknik:** Impedanser, overføringsfunktioner og stabilitet. En forstærker med tilbagekobling er stabil, hvis overføringsfunktionens poler ligger i venstre halvplan – Nyquists kriterium (1932) bygger direkte på argumentprincippet.
- **Strømning og elektrostatik:** Todimensionale potentialproblemer løses med komplekse potentialer og konforme afbildninger.
- **Kvantemekanik:** Bølgefunktionen er kompleks, og spredningsamplituders poler i den komplekse energiplan svarer til bundne tilstande og resonanser.
- **Akustik:** Lydudbredelse i et rør med absorberende beklædning har komplekse udbredelseskonstanter, og rødderne af den transcendente ligning findes i den komplekse plan – præcis problemet i mit eksamensarbejde på DTH.

## Siden 1978

- **Fraktaler:** Mandelbrot-mængden (1980) – de $c$, for hvilke iterationen $z \mapsto z^2 + c$ forbliver begrænset – gjorde komplekse funktioner til et af tidens mest kendte billeder.
- **Computergrafik:** Domænefarvning blev først praktisk med farveskærme og er i dag den foretrukne måde at vise komplekse funktioner på.
- **Riemann-hypotesen** om nulpunkterne for zetafunktionen $\zeta(s)$ er stadig ubevist og et af Clay-instituttets syv millionproblemer fra 2000.

## Læs mere


- Tristan Needham: *Visual Complex Analysis* (25-årsudgave, Oxford 2023)
- Ruel V. Churchill og James Ward Brown: *Complex Variables and Applications* (9. udg., McGraw-Hill 2013)
- Elias Wegert: *Visual Complex Functions. An Introduction with Phase Portraits* (Birkhäuser 2012)